Báo cáo trao đổi dữ liệu cảm biến qua HTTP

Bài 1 Phần 1

Nhóm: ..... Lớp: .....

Thành viên: .....

1 Mục tiêu

Xây dựng server cung cấp nhiệt độ và độ ẩm; client gửi HTTP GET để nhận dữ liệu JSON và hiển thị kết quả trong terminal. Chương trình gồm server.py và client.py, sử dụng thư viện chuẩn của Python 3.9 trở lên.

2 Thiết kế và giải thích chương trình

Server lắng nghe tại 127.0.0.1:8000 và xử lý GET /api/sensor. Mỗi request tạo dữ liệu giả lập mới: nhiệt độ từ 20 đến 35 °C, làm tròn một chữ số thập phân; độ ẩm từ 40 đến 80%, là số nguyên. Dữ liệu được sinh ngẫu nhiên, không đọc từ cảm biến vật lý; các lần gọi có thể trả giá trị trùng nhau.

Hàm generate_sensor_data() dùng random.uniform() và random.randint() để tạo dữ liệu. do_GET() chuyển dữ liệu thành JSON bằng json.dumps(), gửi HTTP 200 cùng Content-Type: application/json; charset=utf-8. Cache-Control: no-store yêu cầu không lưu phản hồi vào bộ nhớ đệm; đường dẫn sai trả HTTP 404.

Client dùng Request(..., method="GET") và urlopen() với thời gian chờ 10 giây. json.loads() phân tích phản hồi; client kiểm tra giá trị là số hữu hạn, độ ẩm trong khoảng 0 đến 100%, rồi in nhiệt độ và độ ẩm nhận được. Client báo lỗi khi HTTP, kết nối hoặc dữ liệu không hợp lệ.

3 Cách chạy

Lưu mã nguồn trong tài liệu đi kèm thành hai file .py. Mở hai terminal trong cùng thư mục; chạy server trước, sau đó chạy client.

```
Terminal 1: python server.py
Terminal 2: python client.py
```

Chạy lại client để lấy dữ liệu mới. Nhấn Ctrl+C tại terminal server để dừng. Nếu cổng 8000 đã được dùng, chạy server.py --port 8080 và client.py --url http://127.0.0.1:8080/api/sensor.

4 Kết quả và ảnh minh họa

Kiểm tra 20 request GET cho thấy server trả JSON hợp lệ và dữ liệu nằm trong các khoảng đã cấu hình. Client hiển thị đúng dữ liệu nhận được; đường dẫn sai trả 404 và client báo lỗi. Ví dụ kết quả: nhiệt độ 27.3 °C, độ ẩm 73%.

Hình 1 Ảnh terminal server đang hoạt động và ghi nhận request GET

[Chèn ảnh chụp màn hình server tại đây]

Hình 2 Ảnh terminal client hiển thị HTTP 200 JSON nhiệt độ và độ ẩm

[Chèn ảnh chụp màn hình client tại đây]